

통합 지식 플랫폼 — 사업·서비스 기획서 (종합)

본 문서는 지금까지의 논의를 종합한 기획 초안이다. 일부 전제(특히 엔진 채택)는 1단계에서 검증되어야 하는 가정임을 명시한다.

0. 한 줄 요약 (Executive Summary)

제품마다 RAG를 따로 만들지 않고, **공용 RAG 엔진 1개(배재원)** 위에 **제품별 프로세스**를 얹어, 그 위에서 **물어보기 · 일 시키기 · 가르치기**를 제공하는 사내·제품 공용 지식 플랫폼. - 구조: **1엔진 N프로세스**, 허브(중앙 콘솔) + 임베드(제품 내 패널) - 핵심 가치: 중복 제거 + 지식의 복리 축적(가르치기 루프) - 추진: 한 제품에서 검증 → N제품 확장 (5단계 게이트)

1. 추진 배경 & 해야 하는 이유

문제 — 사내 RAG의 파편화 RAG가 팀·제품별로 따로 구축되고 있다. 배재원 팀(OpenSearch), AI팀(Weaviate 방향서), RemoteCall(상담·진단), 이호경(개발 위키). 같은 것을 여러 번 만드는 중복 투자, 지식 단절, 유지보수 분산이 발생한다.

기회 — RAG가 제품 경쟁력의 핵심으로 부상 RC의 AI 상담·진단처럼 RAG는 더 이상 부가기능이 아니라 **팔리는 기능**이다. 동시에 경쟁사도 AI 기능을 붙이고 있어 속도가 중요하다.

결론 제품마다 따로가 아니라 **공용 엔진 + 제품별 프로세스**로 통합해, 중복을 없애고 지식을 한곳에 복리로 쌓는다.

2. 제품 컨셉 & 구조

자료별 위치 (합칠 셋이 아니라 한 파이프라인의 위치)

자산	위치	역할
배재원 Agentic RAG	엔진(공용 코어)	의미 기반 문서 검색
이호경 위키/LLMS	입력·거버넌스	지식을 깨끗하게 구조화·최신화
RemoteCall	응용 + 학습 루프	실제 제품에서 쓰고 결과를 환원
AI팀 RAG 고도화	엔진 품질 체크리스트	한국어 검색 최적화 기준

전체 구조도

[지식 소스] 회의자료 · 제품문서/정책(위키) · 상담리포트 · 로그
| ↳ 이호경 거버넌스: 단일 출처 · 라벨(공용/제품군/전용) · 버전
▼
[공용 엔진 - 배재원] 임베딩·인덱스 / Agentic RAG / 캐시 / 멀티테넌시
| 인터페이스: A2A · MCP ↳ AI팀 한국어 품질 체크리스트 반영
▼
[응용 - 제품별 프로세스] RemoteCall · RemoteView · 회의록 AI · ...
| 동작: 물어보기 · 일 시키기 · 가르치기
↳ 가르치기(사용 → 검수 → 지식) → (다시 지식 소스로)

세 가지 동작 (AI를 '새로운 직원'이라고 보면 시킬 수 있는 일 세 가지) - **물어보기 (Ask)** — "이거 어떻게 해?" 질문하면 답을 줌(출처 포함). 가장 안전. - **일 시키기 (Do)** — "이거 해줘" 일을 맡기면 실제로 함(진단→조치, 설정 변경 등). 권한·확인·감사 필수. - **가르치기 (Learn)** — "이번엔 이렇게 처리했어" 알려주면 다음에 더 잘함(결과를 검수 후 지식으로 환원). 쓸수록 똑똑해짐.

3. 사용자 & 예상 시나리오

사용자 유형 - 상담원 (RC) / IT 관리자·어드민 (RV) / 개발자 (개발 하네스) / **지식 관리자(거버넌스)** / (간접) 고객

시나리오

#	사용자	상황	행동	결과	유형
1	상담원	통화 중	"이 증상이면 어떤 장애?"	과거 사례 기반 가이드 + 출처	물어보기
2	(시스템)	고객 PC 이슈	자동 점검 결과를 RAG에 매칭	"Office 미설치 의심" 안내	물어보기(데이터발)
3	IT 관리자	권한 설정 모름	"담당매니저가 담당매니저 관리 가능?"	위키 정책 + 일본법인 예외 + 출처	물어보기
4	어드민	사용자 대량 등록	엑셀 던지고 "등록해줘"	확인 후 일괄 실행 + 오류 피드백	일 시키기
5	어드민	그룹 권한 변경	"이 그룹 권한 이렇게"	권한·확인·감사 후 실행	일 시키기
6	지식 관리자	상담 종료/새 사례 발생	승인 큐 검토 후 승인/반려	검수된 지식만 반영	가르치기

4. 서비스 기획 – UI/UX 구조

두 개의 표면(surface)으로 나뉜다.

4-1. 중앙 관리 콘솔 (관리자·거버넌스용) – 새로 만들 본체

화면 구조 (IA)

통합 지식 플랫폼 콘솔	
└ 대시보드	(지표: 축적 지식 / 물어보기 / 실행 / 대기)
└ 지식 소스	(입력원별 상태·담당·검수)
└ 물어보기	(질의 테스트 / 플레이그라운드)
└ 일 시키기	(제품별 등록된 명령·자동화)
└ 가르치기	(학습 승인 큐 – 승인/반려)
└ 제품 워크스페이스	(RC / RV / 회의록 – 제품별 프로세스)
└ 거버넌스·권한	(라벨 체계 · 스코프 · 멀티테넌시)
└ 모니터링	(확신도 · 에러 · 비용 · 루프 상태)

주요 화면 구성

화면	핵심 구성 요소
대시보드	지표 카드, 지식 소스 상태, 가르치기 승인 큐, 연결 제품
지식 소스	소스 목록 + 담당자 + 최신/검수대기 상태 + 라벨
가르치기	대기 항목 리스트 + 미리보기 + [승인][반려] + 라벨 지정
거버넌스	라벨 체계(공용/제품군/전용), 메타데이터 표준, 검수 권한
모니터링	스코프 밖 미응답 질의(오라벨 탐지), 토큰 비용, 응답 시간

4-2. 제품 내 임베드 패널 (실사용자용)

각 제품(RC·RV·회의록) 안에 들어가는 경량 패널.

[물어보기 패널]	질문 입력 → 답 + 출처(문서·버전·날짜) 표시
[일 시키기 패널]	명령 입력 → 실행 미리보기 → [확인] → 실행 → 결과·로그

4-3. 핵심 사용자 흐름

- ① 상담원 물어보기
질문 → 엔진 검색(공용+RC스코프) → 답+출처 → (확신 낮으면 "못 찾음")
- ② 어드민 일 시키기 (안전 게이트)
명령 → 권한 확인 → 실행 미리보기 → 사람 [확인] → 실행 → 감사 로그
- ③ 지식 관리자 가르치기
사용 결과(리포트/새 매핑) → 승인 큐 → 검수·라벨 확정 → [승인] → 지식 반영

5. 사업 기획 — 기대 효과

- 사람한테 묶인 지식 해방** — 담당자 부재·퇴사에도 업무 지속, 온보딩 단축 (RC be-helper: 1주 부재 76건 응대).
- 중복 제거** — 엔진 1개 공용화로 개발·운영비 절감.
- 지식의 복리** — 가르치기 = 경쟁사가 못 베끼는 해자.
- 운영 효율** — 응답 속도·비용·처리량 개선.
- 제품 경쟁력** — 안으로 효율, 밖으로 팔리는 기능.

6. SWOT (냉정 분석 반영)

Strengths (강점) - 이미 만들어진 엔진 자산(배재원), 실전 응용 사례(RC), 한국어 검색 노하우(AI팀), 자사 도메인 데이터.

Weaknesses (약점) - 엔진 채택이 *검증 안 된 발표 자료*에 근거 — 회의록 외 도메인 성능 미확인. - 거버넌스(라벨·승인·버전) 주체가 미지정 — 핵심인데 "체크박스" 수준. - **플랫폼이 제품보다 먼저** 설계되는 경향. - Agentic RAG의 *질문당 비용*이 모델링되지 않음.

Opportunities (기회) - RAG가 제품 경쟁력으로 전환되는 시점 — 통합 시 전 제품에 빠르게 확산. - 사내 RAG 파편화를 통합으로 정리할 명분 존재. - 학습 루프 시간이 갈수록 강해지는 해자 형성.

Threats (위협) - 경쟁사 AI 기능 — 속도 경쟁. - **타 팀의 중앙 의존 거부** (RC 자료에 이미 "AI 서버 일정 병목" 전례). - **일 시키기 사고** — 확률적 검색이 되돌릴 수 없는 행동을 구동. - 토큰 비용이 대체 가치를 초과할 위험(상당 롬테일).

7. 추진 로드맵 (5단계 게이트)

단계	목표	완료 조건
1	엔진 범용성 검증 + 지식 표준	비-회의록 문서로 물어보기 정상 + 한국어 품질 점검
2	첫 제품 × 물어보기	실사용자 물어보기 동작 + 사용 로그
3	일 시키기 추가	권한·확인·감사 동작
4	가르치기 + 거버넌스	검수 후 지식 반영 루프 + 콘솔 1차
5	제품 확장 + 플랫폼화	2개+ 제품 공용 엔진 사용, 멀티테넌시·지표

원칙: 안전한 것(물어보기)→위험한 것(일 시키기)→복리(가르치기), 한 제품 검증→N제품 확장. **1~3 증명, 4~5 값어치 실현.**

8. 리스크 & 대응 (치명 순)

리스크	성격	대응
거버넌스 방치 → 지식 부패	조직	소유 주체 명시 + 승인 게이트 운영 KPI화
타 팀 중앙 의존 거부	조직	본부장·대표 차원 합의 선행, 의존 SLA 명문화
일 시키기 사고(잘못된 행동)	운영	권한·실행 전 확인·감사·롤백, 안전장치 비협상
엔진이 회의록 전용일 가능성	기술	1단계 검증 게이트에서 조기 판별
한국어 검색 불안정	기술	AI팀 체크리스트(형태소·하이브리드·리랭킹)
토큰 비용 초과	비용	캐시 + 확산도 게이트 + 질문당 단가 모델링

핵심 통찰: 기술·비용 리스크는 검증으로 막을 수 있다. 진짜 사인(死因)은 조직 리스크(거버넌스 방치·중앙 의존 거부)다. 이 플랫폼은 기술이 아니라 소유권과 합의의 부재로 죽는다.

9. 즉시 의사결정 필요 사항

- [] **소유권** — 이 플랫폼(특히 거버넌스)을 누가 소유하나? (가장 중요)
- [] **합의** — "배재원 엔진을 공용 코어로" 본부장·배재원·AI팀 정렬
- [] **1단계 검증** — 테스트 도메인 문서 + 샘플 질문 + 한국어 체크리스트
- [] **라벨·메타데이터 표준** — 공용/제품군/전용, 출처·버전·적용일·상태
- [] **비용 모델** — 질문당 단가 vs 대체 가치 1차 추정